

Theorem 1. Định lý Hội tụ đơn điệu (Monotone Convergence Theorem - MCT)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và $D \in \mathcal{A}$. Giả sử $(f_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D thỏa mãn:

1. Dãy không giảm: $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq \dots$ hầu khắp nơi trên D .
2. Hội tụ điểm: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ hầu khắp nơi trên D .

Khi đó, hàm giới hạn f cũng là một hàm đo được không âm trên D và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_D f d\mu$$

Proof.

Để đơn giản hóa trình bày, ta có thể giả sử các tính chất không giảm và hội tụ đúng tại mọi điểm $x \in D$ (nếu chỉ đúng hầu khắp nơi, ta bỏ đi một tập có số đo 0 mà không làm thay đổi giá trị tích phân).

Quá trình chứng minh được chia làm 2 chiều bất đẳng thức:

Chiều 1: Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$

Vì dãy (f_n) không giảm và tiến tới f , ta có $f_n \leq f$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta thu được:

$$\int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \quad (\forall n)$$

Dãy số thực $(\int_D f_n d\mu)$ là một dãy không giảm và bị chặn trên bởi $\int_D f d\mu$, do đó nó có giới hạn và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \quad (1)$$

Chiều 2: Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D f d\mu$

Theo định nghĩa tích phân của hàm không âm, $\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \in S} \int_D \varphi d\mu$, với $S = \{\varphi \text{ đơn giản} : 0 \leq \varphi \leq f\}$.

Có định một hàm đơn giản $\varphi \in S$ và chọn một hằng số bất kỳ $\alpha \in (0, 1)$. Ta cần chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D \varphi d\mu$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, định nghĩa tập hợp:

$$E_n = \{x \in D : f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)\}$$

Nhận xét các tính chất của dãy tập hợp (E_n) :

- Tính tăng: Vì $f_{n+1} \geq f_n$, nếu $x \in E_n$ thì $f_{n+1}(x) \geq f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)$, suy ra $x \in E_{n+1}$. Vậy $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_n \subset \dots$
- Phủ toàn bộ D ($\bigcup_{n=1}^\infty E_n = D$): Lấy $x \in D$ bất kỳ.
 - + Nếu $f(x) = 0$, do $0 \leq \varphi \leq f$ nên $\varphi(x) = 0$. Khi đó $\alpha \varphi(x) = 0 \leq f_n(x)$ với mọi n , tức là $x \in E_n$ với mọi n .
 - + Nếu $f(x) > 0$, vì $\alpha \in (0, 1)$ nên $\alpha \varphi(x) < \varphi(x) \leq f(x)$. Do $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, theo định nghĩa giới hạn, tồn tại một chỉ số n_0 đủ lớn sao cho $f_{n_0}(x) \geq \alpha \varphi(x)$. Suy ra $x \in E_{n_0}$.

Vậy dãy tập (E_n) tăng dần và tiến tới D ($E_n \uparrow D$).

Xét tích phân của f_n trên D :

$$\int_D f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \int_{E_n} \alpha \varphi d\mu = \alpha \int_{E_n} \varphi d\mu$$

Hàm tập hợp $\nu(A) = \int_A \varphi d\mu$ (với φ là hàm đơn giản) là một độ đo, do đó nó thỏa mãn tính liên tục từ dưới đối với dãy tập tăng $E_n \uparrow D$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \varphi d\mu = \int_D \varphi d\mu$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ cho bất đẳng thức phía trên:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \varphi d\mu = \alpha \int_D \varphi d\mu$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi $\alpha \in (0, 1)$. Cho $\alpha \rightarrow 1^-$, ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D \varphi d\mu$$

Bất đẳng thức này lại đúng với mọi hàm đơn giản $\varphi \leq f$. Lấy cận trên đúng (supremum) theo $\varphi \in S$ cho vế phải, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu = \int_D f d\mu \quad (2)$$

Kết luận:

Từ (1) và (2), ta kết luận được $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$. ■

Theorem 2. Bổ đề 8.6 (Định lý xấp xỉ bằng hàm đơn giản)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên X (tức là $f : X \rightarrow [0, \infty]$).

Khi đó, luôn tồn tại một dãy các hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ trên X sao cho:

1. $\varphi_n \uparrow f$ trên X (tức là $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq f$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ tại mọi $x \in X$).
2. $\varphi_n \rightarrow f$ hội tụ đều trên mọi tập con $E \subset X$ mà tại đó f bị chặn.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$ với mọi tập đo được $D \in \mathcal{A}$.

Proof.

Ý tưởng xây dựng (Construction):

Cố định một số nguyên $n \geq 1$. Ta cắt trục tung (tập giá trị của f) thành hai phần: phần bị chặn $[0, n]$ và phần không bị chặn $[n, \infty]$.

- Chia đoạn $[0, n]$ thành $n \cdot 2^n$ khoảng nhỏ bằng nhau, mỗi khoảng có độ dài $\frac{1}{2^n}$.
- Đặt $I_{n,k} = [\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n})$ với $k = 1, 2, \dots, n2^n$.

Tương ứng với các khoảng trên trục tung, ta lấy nghịch ảnh để tạo ra các tập hợp (các bậc thang) trên miền X :

- $E_{n,k} = f^{-1}(I_{n,k}) = \{x \in X : \frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n}\}$
- $F_n = f^{-1}([n, \infty]) = \{x \in X : f(x) \geq n\}$

Ta định nghĩa hàm đơn giản φ_n bằng cách lấy giá trị cận dưới của mỗi khoảng:

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \chi_{E_{n,k}}(x) + n \chi_{F_n}(x)$$

Chứng minh tính chất 1 (Tính đơn điệu và hội tụ điểm):

- $\varphi_n \leq f$:
Điều này hiển nhiên từ cách dựng. Nếu $x \in E_{n,k}$ thì $\varphi_n(x) = \frac{k-1}{2^n} \leq f(x)$. Nếu $x \in F_n$ thì $\varphi_n(x) = n \leq f(x)$.
- $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$:
Khi chuyển từ bước n sang $n+1$, mỗi khoảng $I_{n,k}$ được chia làm hai nửa bằng nhau, và mức trần được nâng từ n lên $n+1$. Việc "chia mịn" này khiến cho giá trị chốt dưới của các khoảng chứa $f(x)$ chỉ có thể giữ nguyên hoặc tăng lên, do đó $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$ với mọi x .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$:
+ Trường hợp $f(x) = \infty$: Khi đó $x \in F_n$ với mọi n , suy ra $\varphi_n(x) = n$. Lấy giới hạn ta có $\lim \varphi_n(x) = \infty = f(x)$.
+ Trường hợp $f(x) < \infty$: Khi n đủ lớn sao cho $n > f(x)$, điểm x sẽ lọt vào một trong các tập $E_{n,k}$. Khi đó $f(x)$ và $\varphi_n(x)$ nằm trong cùng một khoảng có độ dài $\frac{1}{2^n}$. Do đó:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n}$$

Cho $n \rightarrow \infty$, khoảng cách này tiến về 0, suy ra $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$.

Chứng minh tính chất 2 (Hội tụ đều trên tập bị chặn):

Giả sử f bị chặn trên tập E , tức là tồn tại số thực $M > 0$ sao cho $f(x) < M$ với mọi $x \in E$.

Chọn một số nguyên $N > M$. Với mọi $n \geq N$ và mọi $x \in E$, ta luôn có $f(x) < M < n$.

Do đó, đồ thị của f trên tập E hoàn toàn nằm trong phần đã được "chia mịn" (không chạm tới mức trần n). Theo lập luận ở trên, ta có:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n} \quad (\forall x \in E, \forall n \geq N)$$

Vì đại lượng $\frac{1}{2^n}$ hoàn toàn không phụ thuộc vào x , sự hội tụ này là hội tụ đều trên E .

Chứng minh tính chất 3 (Bảo toàn tích phân qua giới hạn):

Vì dãy (φ_n) là một dãy các hàm đo được không âm, tăng dần và hội tụ điểm về f ($\varphi_n \uparrow f$).

Áp dụng trực tiếp Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT), ta suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$$

■

Lemma 1. Bổ đề: Tính cộng tính hữu hạn của hàm đo được không âm (Finite Additivity)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian độ đo. Nếu f_1, f_2 là các hàm đo được không âm trên $D \in \mathfrak{A}$, thì $f_1 + f_2$ cũng là hàm đo được không âm và:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$

Proof.

Theo Định lý xấp xỉ bằng hàm đơn giản (Lemma 8.6), tồn tại hai dãy hàm đơn giản không âm (φ_n) và (ψ_n) sao cho:

$$\varphi_n \uparrow f_1 \quad \text{và} \quad \psi_n \uparrow f_2 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Xét dãy hàm tổng $(\varphi_n + \psi_n)$. Rõ ràng đây cũng là một dãy các hàm đơn giản không âm, và theo tính chất giới hạn, ta có:

$$(\varphi_n + \psi_n) \uparrow (f_1 + f_2) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Vì tính cộng tính luôn đúng cho các hàm đơn giản (đã chứng minh ở bài trước), ta có phương trình đại số:

$$\int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu = \int_D \varphi_n d\mu + \int_D \psi_n d\mu$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ cho cả hai vế. Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) cho cả ba dãy hàm tăng $(\varphi_n + \psi_n)$, (φ_n) và (ψ_n) , ta được phép đẩy giới hạn qua dấu tích phân:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \psi_n d\mu \\ \implies \int_D (f_1 + f_2) d\mu &= \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu \end{aligned}$$

(Lưu ý: Bằng quy nạp toán học, tính chất này đúng cho một tổng hữu hạn bất kỳ $\sum_{k=1}^N f_k$).

■

Theorem 3. Hệ quả 1: Tính σ -cộng tính của dãy hàm số (Countable Additivity of Functions)

Cho $(f_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy các hàm đo được không âm trên $D \in \mathfrak{A}$. Khi đó:

$$\int_D \left(\sum_{n=1}^\infty f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^\infty \int_D f_n d\mu$$

(Có thể đổi chỗ tùy ý toán tử tích phân và tổng vô hạn).

Proof.

Đặt $g_N = \sum_{n=1}^N f_n$ là tổng riêng thứ N của chuỗi hàm.

Vì các $f_n \geq 0$, dãy tổng riêng (g_N) là một dãy hàm đo được không âm tăng dần (không giảm) và hội tụ điểm về tổng của chuỗi:

$$g_N \uparrow \sum_{n=1}^\infty f_n \quad \text{khi } N \rightarrow \infty$$

Áp dụng tính cộng tính hữu hạn (Bổ đề trên) cho hàm g_N , ta có:

$$\int_D g_N d\mu = \int_D \left(\sum_{n=1}^N f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^N \int_D f_n d\mu$$

Lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$ hai vế. Ở vế trái, vì g_N là dãy tăng, ta được quyền áp dụng trực tiếp Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT):

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_D g_N d\mu = \int_D \left(\lim_{N \rightarrow \infty} g_N \right) d\mu = \int_D \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu$$

Ở vế phải, giới hạn của chuỗi tổng riêng chính là định nghĩa của tổng vô hạn:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_D f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_D f_n d\mu$$

So sánh hai vế, ta thu được điều phải chứng minh. ■

Theorem 4. Hệ quả 2: Tính σ -cộng tính trên tập hợp (Tích phân như một độ đo)

Cho f là một hàm đo được không âm trên không gian X . Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một họ đếm được các tập hợp đo được rời nhau đôi một, và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Khi đó:

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f d\mu$$

(Từ đó suy ra, hàm tập hợp $\nu(E) = \int_E f d\mu$ thỏa mãn tiên đề σ -cộng tính và là một độ đo mới trên không gian).

Proof.

Nhắc lại tính chất của hàm chỉ thị trên một họ các tập rời nhau:

Vì các tập A_n rời nhau đôi một, hàm chỉ thị của tập hợp A bằng tổng các hàm chỉ thị của từng tập A_n :

$$\chi_A = \chi_{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n}$$

Nhân cả hai vế với hàm không âm f , ta có biểu diễn phân rã của f trên tập A :

$$f \cdot \chi_A = f \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (f \cdot \chi_{A_n})$$

Lấy tích phân trên toàn bộ không gian X cho cả hai vế:

$$\int_X (f \cdot \chi_A) d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f \cdot \chi_{A_n} \right) d\mu$$

Nhận xét rằng $(f \cdot \chi_{A_n})$ là một dãy các hàm đo được không âm. Áp dụng Hệ quả 1 (Tính σ -cộng tính của dãy hàm số) cho vế phải, ta được phép đưa dấu tổng vô hạn ra ngoài tích phân:

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f \cdot \chi_{A_n} \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X (f \cdot \chi_{A_n}) d\mu$$

Cuối cùng, theo định nghĩa tích phân trên tập con $\int_E f d\mu = \int_X (f \cdot \chi_E) d\mu$, ta thu gọn lại các ký hiệu:

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f d\mu$$

Vậy hệ quả đã được chứng minh. ■

Theorem 5. Hệ quả 3: Bổ đề Fatou (Fatou's Lemma)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D . Khi đó:

$$\int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Proof.
Bước 1: Xây dựng dãy phụ không giảm

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa một hàm mới g_n như sau:

$$g_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x) \quad (\forall x \in D)$$

Vì các $f_k \geq 0$ và đo được, nên g_n cũng là một hàm đo được không âm trên D .

Xét tính chất của dãy (g_n) :

- Tính tăng: Khi n tăng, tập các chỉ số $k \geq n$ nhỏ dần đi, do đó cận dưới đúng (infimum) sẽ phải giữ nguyên hoặc lớn hơn. Tức là $g_n \leq g_{n+1}$ với mọi n .
- Hội tụ về $\liminf$: Giới hạn của dãy (g_n) chính là giới hạn dưới của dãy (f_n) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{k \geq n} f_k(x) \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Vậy ta có dãy g_n tăng dần và tiến tới $\liminf f_n$, ký hiệu là $g_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

Bước 2: Thiết lập bất đẳng thức tích phân

Theo định nghĩa của g_n , vì g_n là infimum của các f_k ($k \geq n$), ta hiển nhiên có:

$$g_n \leq f_n \quad (\forall n \geq 1)$$

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta suy ra:

$$\int_D g_n d\mu \leq \int_D f_n d\mu \quad (\forall n \geq 1)$$

Lấy giới hạn dưới ($\liminf$) khi $n \rightarrow \infty$ cho cả hai vế của bất đẳng thức, chiều của bất đẳng thức vẫn được giữ nguyên:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

Bước 3: Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT)

Vì (g_n) là một dãy hàm đo được không âm tăng dần ($g_n \uparrow \liminf f_n$), ta đủ điều kiện để áp dụng MCT:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right) d\mu = \int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

Chú ý rằng vì giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu$ tồn tại, nên giá trị $\lim$ cũng chính là $\liminf$. Tức là:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \quad (2)$$

Kết luận:

Thế (2) vào vế trái của (1), ta thu được điều phải chứng minh:

$$\int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

■

Theorem 6. Hệ quả 4: Bổ đề Fatou ngược (Reverse Fatou's Lemma)

Cho $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được trên D . Giả sử tồn tại một hàm khả tích g (tức là $\int_D g d\mu < \infty$) sao cho $f_n \leq g$ hầu khắp nơi trên D với mọi n . Khi đó:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

Proof.

Ý tưởng cốt lõi là lật ngược dãy (f_n) lại để tạo thành một dãy không âm và sử dụng Bổ đề Fatou gốc.

Vì $f_n \leq g$ a.e., ta xét dãy hàm phụ $h_n = g - f_n$.

Rõ ràng $h_n \geq 0$ a.e. Áp dụng Bổ đề Fatou (gốc) cho dãy không âm (h_n) , ta có:

$$\int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g - f_n) d\mu$$

Vì g là hàm cố định và khả tích (tích phân hữu hạn, không bị dính $\infty - \infty$), ta có thể tách g ra khỏi các giới hạn:

- Về trái: $\liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) = g - \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$
- Về phải: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g - f_n) d\mu = \int_D g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$

Thay vào bất đẳng thức:

$$\int_D g d\mu - \int_D \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \int_D g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Giảm ước lượng hữu hạn $\int_D g d\mu$ ở cả hai vế (bắt buộc cần điều kiện $\int_D g d\mu < \infty$), và đổi dấu, ta thu được:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

■

Theorem 7. Hệ quả 5: Định lý Hội tụ đơn điệu cho dãy giảm (Decreasing MCT)

Cho $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được thỏa mãn $f_n \downarrow f$ hầu khắp nơi trên D .

Nếu tồn tại $k \geq 1$ sao cho $\int_D f_k d\mu < \infty$ (nghĩa là có ít nhất một hàm trong dãy là khả tích), thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Proof.

Ta có thể giả sử $k = 1$ (bỏ qua hữu hạn các số hạng đầu không làm thay đổi giới hạn).

Đặt $h_n = f_1 - f_n$. Vì dãy f_n giảm, nên dãy h_n là dãy các hàm không âm và tăng dần ($h_n \uparrow f_1 - f$).

Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT gốc) cho dãy (h_n) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (f_1 - f_n) d\mu = \int_D (f_1 - f) d\mu$$

Vì f_1 khả tích nên $\int_D f_1 d\mu < \infty$. Dùng tính tuyến tính để tách giới hạn:

$$\int_D f_1 d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f_1 d\mu - \int_D f d\mu$$

Giảm ước $\int_D f_1 d\mu$ ở hai vế, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$. ■

Theorem 8. (Phản ví dụ Hội tụ đơn điệu giảm)

Định lý Hội tụ đơn điệu cho dãy giảm ($f_n \downarrow f$) bắt buộc phải có điều kiện tồn tại ít nhất một hàm khả tích chặn trên $\exists k, \int_D f_k d\mu < \infty$:

Xét không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ với miền $D = [0, \infty)$ có $\mu_L(D) = \infty$.

Xét dãy hàm đặc trưng (khối lượng trượt):

$$f_n(x) = \chi_{[n, \infty)}(x)$$

Dãy f_n là dãy giảm ($f_{n+1} \leq f_n$) và hội tụ điểm về hàm $f(x) = 0$ trên D . (Vì với mọi $x \in D$, chọn $N > x$, ta có $x \notin [n, \infty) \implies f_n(x) = 0$ với mọi $n \geq N$).

Tuy nhiên, f_n không bảo toàn giới hạn khi đi qua dấu tích phân.

Proof.

Giả sử phản chứng: Định lý hội tụ đơn điệu giảm vẫn đúng cho dãy f_n , tức là ta được phép hoán đổi vị trí của giới hạn và tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu_L$$

Xét vế phải (tích phân của giới hạn), vì f_n hội tụ điểm về hàm 0, ta có:

$$\int_D 0 d\mu_L = 0$$

Xét vế trái (giới hạn của tích phân). Theo định nghĩa của hàm đặc trưng, tích phân của f_n chính là số đo Lebesgue của miền tương ứng:

$$\int_D f_n d\mu_L = \mu_L([n, \infty)) = \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Do giá trị tích phân của mọi hàm trong dãy đều bằng ∞ , giới hạn của dãy tích phân là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

Thế hai kết quả này vào đẳng thức giới hạn ban đầu, ta thu được:

$$\infty = 0$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với các tính chất đại số cơ bản.

Điều chứng tỏ định lý hội tụ đơn điệu là sai nếu thiếu đi điều kiện $\int_D f_k d\mu_L < \infty$. ■

§